RDB2OL DAN RDB2FHIR: BAHASA DAN KAKAS UNTUK MEMETAKAN BASIS DATA RELASIONAL KE *FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
WAWAN INDRAWAN MADDA
NIM: 23521083
(Program Studi Magister Informatika)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
AGUSTUS 2023

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

RDB2OL DAN RDB2FHIR: BAHASA DAN KAKAS UNTUK MEMETAKAN BASIS DATA RELASIONAL KE *FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES*

Oleh
WAWAN INDRAWAN MADDA
NIM: 23521083
(Program Studi Magister Informatika)

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) adalah standar untuk pertukaran informasi kesehatan secara elektronik. Untuk dapat menggunakan FHIR, orang yang mengimplementasi harus memetakan data mereka ke suatu bentuk yang dapat dipertukarkan yang dikenal sebagai *resource*. Banyak aplikasi yang berhubungan dengan layanan kesehatan bergantung pada basis data relasional sehingga perlu untuk memetakan basis data relasional ke dalam format FHIR. Namun, kakas yang tersedia saat ini seperti *Digital Curation Tool* (DCT) hanya mendukung beberapa tipe *resource* FHIR dan tidak mendukung FHIR *extension*. *Clinical Asset Mapping Program for* FHIR (CAMP FHIR) tidak memiliki representasi visual pemetaan, memerlukan ruang penyimpanan tambahan, dan harus memodifikasi *source code* saat menerapkan FHIR *extension*. Untuk menghindari modifikasi *source code*, diperlukan bahasa pemetaan, tetapi bahasa pemetaan saat ini belum ada yang mendukung kode bahasa pemrograman untuk melakukan *preprocessing*. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian bertujuan membuat kakas untuk memetakan basis data relasional ke FHIR bernama *Relational Database to* FHIR (RDB2FHIR) dan bahasa pemetaan bernama *Relational Database to Object* (RDB2OL), yang dihasilkan oleh RDB2FHIR. Uji validasi dilakukan terhadap contoh data FHIR. Dari 2911 contoh, 2910 berhasil lolos uji validasi. Selanjutnya, kami mendemonstrasikan proses pemetaan basis data relasional ke FHIR menggunakan RDB2FHIR dan CAMP FHIR lalu membandingkan pemetaan pada kedua kakas tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa RDB2FHIR mengungguli CAMP FHIR dalam hal tidak adanya penggunaan ruang penyimpanan tambahan, adanya representasi visual pemetaan, kemampuan eksekusi kode Python di dalam bahasa pemetaan untuk *preprocessing*, dan dukungan terhadap FHIR *extension* tanpa perlu mengubah *source code*. Pada Penelitian kami berhasil mengatasi kebutuhan akan kode pemrograman dalam bahasa pemetaan basis data relasional ke FHIR dengan membuat RDB2OL yang merupakan hal baru dalam domain pemetaan FHIR. Selain itu, penelitian kami mengatasi masalah kakas yang sebelumnya telah disebutkan dengan membuat RDB2FHIR.

Kata kunci: FHIR, bahasa pemetaan, basis data relasional, kakas pemetaan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

RDB2OL AND RDB2FHIR: A LANGUAGE AND TOOL FOR MAPPING RELATIONAL DATABASES TO FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES

By
WAWAN INDRAWAN MADDA
NIM: 23521083
(Master's Program in Informatics)

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) is a standard for electronically exchanging healthcare information. To use FHIR, implementers must map their data to exchangeable building blocks known as resources. Since many healthcare-related applications rely on relational databases, it becomes necessary to transform data from such databases into the FHIR format. However, current tools like the Digital Curation Tool (DCT) only support some FHIR resource types and lack support for FHIR extension. The Clinical Asset Mapping Program for FHIR (CAMP FHIR) also lacks support for visualized mapping, requires extra database space, and requires modifying the tool source code when dealing with additional FHIR elements. To avoid modifying the tool source code, a mapping language is needed, but current mapping languages lack support for user-defined programming language code to further extend capabilities in data preprocessing. To address these issues, we aimed to create a mapping tool named Relational Database To FHIR (RDB2FHIR) and a mapping language named Relational Database To Object (RDB2OL), which is generated by RDB2FHIR. We conducted validation tests using FHIR examples, and out of 2911 examples, 2910 successfully passed the validation test. Furthermore, we demonstrated the mapping process from a relational database to FHIR using RDB2FHIR and CAMP FHIR and compared them. The results show that RDB2FHIR outperforms CAMP FHIR in terms of space usage, mapping visualization, execution of user-defined Python code in the mapping language, and support for the FHIR extension without the need to modify the tool source code. Our research successfully addressed the need for user-defined programming code in the mapping language by creating RDB2OL which is new in FHIR mapping domain. Additionally, our research addressed the aforementioned problems in the mapping tool by creating RDB2FHIR.

Keywords: FHIR, mapping language, relational database, mapping tool

RDB2OL DAN RDB2FHIR: BAHASA DAN KAKAS UNTUK MEMETAKAN BASIS DATA RELASIONAL KE *FAST HEALTHCARE INTEROPERABILITY RESOURCES*

Oleh

Wawan Indrawan Madda

NIM: 25321083

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal 3 Agustus 2023

Digitally signed by Dr.Techn. Muhammad Zuhri Catur Candra, ST,MT
Date: 2023.08.08 13:15:08 +07'00'

(Dr. Techn. Muhammad Zuhri Catur Candra, S.T, M.T.)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian